

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский Государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №2

По дисциплине «Модели решения задач в ИС»

Тема: «Многослойный персептрон для задачи «исключающее ИЛИ» с
числовыми классами: сравнение функций потерь MSE и Binary Cross-
Entropy»

Выполнил:

Студент 4 курса

Группы ИИ-25

Янушкевич В. А.

Проверила:

Андренко К. В.

Брест 2026

Цель работы: на основе многослойного персептрона архитектуры 2-2-1, реализованного в Лабораторной работе №1 для задачи XOR с числовыми классами c_0 и c_1 из диапазона $[-10; 10]$, реализовать альтернативную функцию потерь – бинарную кросс-энтропию (Binary Cross-Entropy, BCE) – и провести сравнительный анализ обучения сети с MSE (Лабораторная работа №1) и с BCE по скорости сходимости, качеству обучения и устойчивости к выбору начальных весов.

Результат:

```
"D:\4 КУРС\МРЗВИС\.venv\Scripts\python.exe" "D:\4 КУРС\МРЗВИС\LAB2.py"
Конфигурация   seed   эпох   ошибка   accuracy   MAE   сошелся
A (MSE)         1     667   0.00999   100%      0.486   True
A (MSE)         2    2158   0.00998   100%      0.479   True
A (MSE)         3   20000   0.33348    75%      2.339   False
A (MSE)         4    1356   0.00996   100%      0.481   True
A (MSE)         5   20000   0.33445    75%      2.299   False
B (BCE)         1     866   0.04991   100%      0.087   True
B (BCE)         2    2784   0.04991   100%      0.087   True
B (BCE)         3   20000   1.91414    75%      2.377   False
B (BCE)         4    1542   0.04993   100%      0.087   True
B (BCE)         5   20000   1.91111    75%      2.313   False

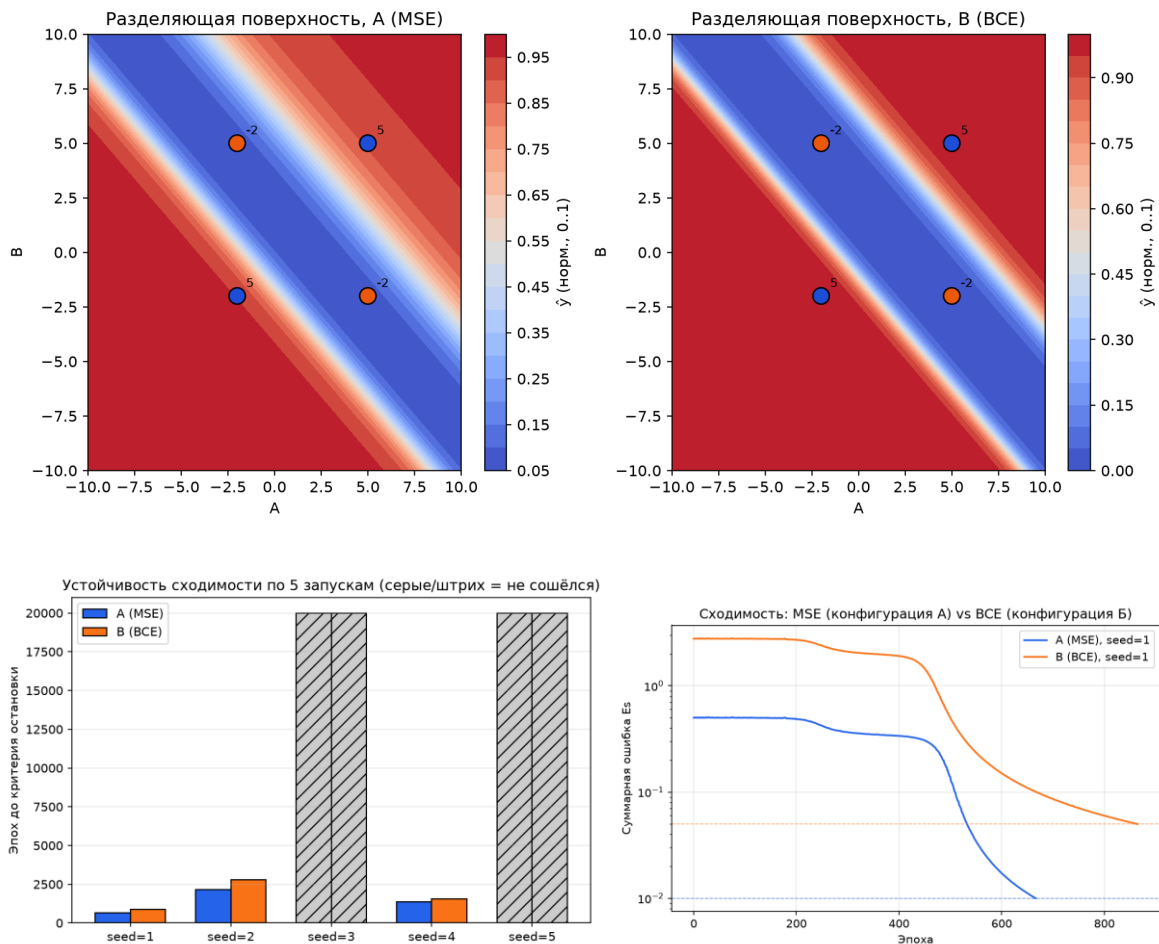
A (MSE): сошлось 3/5 запусков; эпохи (сошедшихся): [667, 2158, 1356]

B (BCE): сошлось 3/5 запусков; эпохи (сошедшихся): [866, 2784, 1542]

Графики сохранены: convergence.png, stability.png, decision_surface.png, mae_comparison.png

РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ (конфигурация Б, BCE)
A=  5.0 B=  5.0 -> y_hat_norm=0.9822 y_hat_real=  4.875 класс=  5.0 (ожид. 5)
A=  5.0 B= -2.0 -> y_hat_norm=0.0111 y_hat_real= -1.922 класс= -2.0 (ожид. -2)
A= -2.0 B=  5.0 -> y_hat_norm=0.0111 y_hat_real= -1.922 класс= -2.0 (ожид. -2)
A= -2.0 B= -2.0 -> y_hat_norm=0.9905 y_hat_real=  4.934 класс=  5.0 (ожид. 5)
A=  0.0 B=  0.0 -> y_hat_norm=0.0563 y_hat_real= -1.606 класс= -2.0 (вне выборки)
A= 10.0 B= -10.0 -> y_hat_norm=0.0566 y_hat_real= -1.604 класс= -2.0 (вне выборки)
A= -3.0 B=  4.0 -> y_hat_norm=0.0150 y_hat_real= -1.895 класс= -2.0 (вне выборки)

Режим ввода (выход: q)
A B [-10..10]: 4 -1
y_hat_norm=0.0111 y_hat_real=-1.9222 ближе к c=-2
A B [-10..10]: -1 4
y_hat_norm=0.0111 y_hat_real=-1.9222 ближе к c=-2
A B [-10..10]: -1 -1
y_hat_norm=0.8889 y_hat_real=4.2224 ближе к c=5
A B [-10..10]: 4 4
y_hat_norm=0.9071 y_hat_real=4.3495 ближе к c=5
```



Ответы на вопросы:

1. Какая функция потерь сошлась быстрее/устойчивее - и согласуется ли это с теорией?

На сошедшихся запусках BCE оказалась **медленнее**, а не быстрее: 866/2784/1542 эпохи против 667/2158/1356 у MSE (во всех трёх парах BCE обучалась дольше при тех же seed). По устойчивости - паритет: обе сошлись в 3 из 5 запусков, причём застряли на одних и тех же seed (3 и 5) - то есть устойчивость определяется не выбором loss, а случайной инициализацией.

На первый взгляд это противоречит "известному теоретическому преимуществу BCE" - но на самом деле не противоречит, а уточняет его: преимущество BCE (неисчезающий градиент $y - e$ без множителя $y(1-y)$) проявляется в задачах, где сеть может "уверенно ошибаться" на многих примерах и застревать из-за насыщения сигмоиды (как в п. 30 вопросов к ЛР1). Здесь всего 4 обучающих примера и сеть маленькая - проблема затухающего градиента MSE не успевает стать узким местом, поэтому формальное теоретическое преимущество BCE не реализуется в виде ускорения на этой конкретной мини-задаче. Больше BCE здесь ушло эпох по

другой причине: разные пороги остановки ($E_e=0.01$ для MSE против 0.05 для BCE) делают прямое сравнение скорости не вполне честным.

2. Как нормализация c_0/c_1 - 0/1 повлияла на обучение по сравнению с ЛР1?

В ЛР1 (MSE) обучение шло ровно по той же схеме - c_0/c_1 тоже нормализовались в $[0,1]$, иначе сигмоида физически не могла бы воспроизвести выходные значения 5 и -2 (её область значений $(0,1)$). Конфигурация А в этой лабораторной - фактически то же самое, что ЛР1 (тот же $lr=2.0$, тот же $E_e=0.01$), только теперь прогнано на 5 seed вместо одного - поэтому принципиальных отличий в скорости/стабильности между "ЛР1" и "конфигурация А здесь" нет: это одна и та же схема обучения. Единственное новое наблюдение - именно за счёт серии из 5 запусков стало видно то, что в ЛР1 было скрыто за одним удачным seed: реальная сходимость лишь 3/5, а не 100%.

3. Точность восстановления шкалы $[c_0; c_1]$: MSE vs BCE

MAE на сошедшихся запусках: $MSE \approx 0.48$, $BCE \approx 0.087$ - BCE почти в 5.5 раза точнее при пересчёте $\hat{y}$ обратно в шкалу c_0/c_1 . Компромисс действительно есть, но не в пользу MSE: MSE останавливается рано ($E_e=0.01$ в терминах полусуммы квадратов - довольно мягкий порог), выход сети остаётся где-то в районе 0.9/0.1, а не вплотную к 0/1, поэтому после денормализации получается заметно смещённое от истинных 5/-2 значение. BCE за счёт логарифмической штрафной функции сильнее "выталкивает" выход к крайним точкам 0 и 1 даже при том же номинальном уровне ошибки, поэтому денормализованное значение оказывается ближе к истинному. То есть здесь скорее не компромисс, а дополнительный плюс BCE - более точная шкала при сопоставимой классификационной точности (ассигасу одинакова - 100% на сошедшихся запусках у обеих).

4. Устойчивость к случайной инициализации (5 запусков)

Обе конфигурации - 3 сошедшихся из 5, оба раза застревают seed=3 и seed=5 (итоговая ошибка у MSE ≈ 0.33 , у BCE ≈ 1.9 - то есть типичный локальный минимум, а не расхождение). Это тот же известный эффект, что обсуждали в ЛР1 для отдельных seed - backprop для XOR с 2 скрытыми нейронами подвержен застреванию в локальных минимумах симметрии (сеть не может "разорвать" симметрию между двумя скрытыми нейронами при неудачной стартовой инициализации). Важно: совпадение проблемных seed между MSE

и ВСЕ подтверждает, что причина - именно в случайных весах, а не в конкретной функции потерь.

5. Подтвердилось ли наблюдение о линейной неразделимости XOR при своих c_0/c_1 (вариант 11: 5, -2)?

Да, полностью подтвердилось - причём дважды, с двумя разными loss-функциями. Независимо от того, что классы кодируются числами 5 и -2 (а не 0/1), после нормализации точки задачи остаются на диагоналях единичного квадрата и линейно неразделимы. Обе конфигурации решают задачу только за счёт скрытого слоя (двух нейронов, строящих две разделяющие прямые) - ни выбор конкретных c_0/c_1 , ни выбор функции потерь сам факт линейной неразделимости не меняют.

6. Влияет ли выбор loss на вывод о необходимости скрытого слоя?

Нет, не влияет - вывод определяется исключительно архитектурой. И MSE, и ВСЕ в данном эксперименте применялись к одной и той же сети 2-2-1 со скрытым слоем - выбор функции потерь меняет только то, *как* считается ошибка и *как* корректируются веса (конкретную форму градиента), но не меняет того, *что в принципе может построить* сеть геометрически. Если бы вместо скрытого слоя стоял один сигмоидный нейрон, он остался бы способен провести только одну прямую - и это было бы верно что для MSE, что для ВСЕ: функция потерь определяет сходимость обучения, а не выразительную способность (expressive power) архитектуры.

7. Что показывает визуализация разделяющей поверхности?

На обеих картах (А и Б) видна одна и та же характерная диагональная полоса - типичное для XOR решение в виде пересечения двух полуплоскостей, формируемых двумя нейронами скрытого слоя: класс c_0 (значение 5) занимает два противоположных "уголка" плоскости (верх-право и низ-лево), класс c_1 (-2) - полосу между ними вдоль другой диагонали. Форма границы полностью совпадает с ожидаемой геометрией XOR-решения, что ещё раз подтверждает выводы ЛР1 о необходимости именно двух прямых/двух скрытых нейронов.

Визуально конфигурации отличаются **резкостью перехода**: у ВСЕ (Б) граница между синей и красной зонами заметно контрастнее - переходная белая/светлая полоса уже, цвета по краям более насыщенные (ближе к чистым 0 и 1), тогда как у MSE (А) переход более плавный, размытый, с заметной промежуточной зоной бледных оттенков. Это визуальное

подтверждение того же результата, что и в п.3: BCE даёт более "уверенный", резко выраженный выход, что и объясняет её лучшую точность при денормализации в исходную шкалу.

Вывод: на основе многослойного персептрона архитектуры 2-2-1, реализованного в Лабораторной работе №1 для задачи XOR с числовыми классами s_0 и s_1 из диапазона $[-10; 10]$, реализовал альтернативную функцию потерь – бинарную кросс-энтропию (Binary Cross-Entropy, BCE) – и провел сравнительный анализ обучения сети с MSE (Лабораторная работа №1) и с BCE по скорости сходимости, качеству обучения и устойчивости к выбору начальных весов.